

프로젝트 기획서	
SKN Family AI Camp 14기 : 최종 프로젝트 3조	
프로젝트 주제	프로젝트명: 자체 sLLM을 활용한 은행 사내 업무 AI 플랫폼 세부 주제: 자체 개발 sLLM을 활용한 은행 여신 업무 지원 AI 플랫폼
문제 정의	현황 및 배경 은행의 여신 심사 업무는 기업의 재무 상태, 사업성, 관련 법규, 거시 경제 지표 등 방대하고 복합적인 정보를 종합적으로 분석해야 하는 고도의 전문성이 요구됩니다. 그러나 필요한 정보가 사내 DB, DART, 법제처 등 여러 출처에 분산되어 있어, 자료 수집과 분석에 전체 업무 시간의 상당 부분이 소요됩니다. 은행은 전통적으로 신입사원을 직무와 관계없이 최대 2년간 창구에 배치하여, 은행 업무 전반에 대한 기초 이해를 돕고자 합니다. 이는 은행의 운영 구조와 금융업의 기초 지식을 충분히 습득하게 하여 이후 현업에 투입되었을 때 원활한 적응과 업무 수행을 돕기 위함입니다. 최근 은행권은 디지털 전환에 따른 정보 축소와 함께 신입 채용 규모를 대폭 줄이고 있으며, 또한 비(非)금융 전공자의 경우, OJT(온더잡 트레이닝)를 받더라도 금융 지식 습득 속도가 더딜 수 있어, 이로 인해 본래 직무 투입이 지연되는 사례가 발생하고 있습니다.
	구체적 문제점 1) 정보 접근 및 분석의 비효율: 여전히 데이터가 분산되어 있어, 정보 수집 및 분석에 과도한 시간이 소요됩니다. 2) 데이터 기반 의사결정 미흡: 정성적 판단에 의존하는 경향이 여전히며, 체계적인 정량 기반 리스크 분석 시스템이 부재합니다. 3) 설명 책임의 어려움: 대출 승인·거절의 객관적 근거 제시가 어려워, 고객이나 내부 감사팀에 대한 투명성이 저하됩니다. 4) 신입사원 실무 투입 지연 및 채용 감소로 인한 인력 공백: 장기 창구 근무 구조로 인해 전문 직무 투입 지연이 발생하며, 채용 감소에 따른 인력 보강이 더욱 어려워지고 있습니다. 5) 디지털 전환과 구조 불일치: 정보 축소와 채용 축소가 병행되는 상황에서, 창구 중심의 인력 구조는 디지털 전략과 상충하며 조직의 민첩성을 저해합니다.
주요 기능	문제 해결 방향 및 기대효과 지휘 팀은 이러한 현실적 문제를 해결하고자, 자체 sLLM 기반 사내 업무 지원 플랫폼 도입을 제안드립니다. 1) OJT 효과 극대화: 금융 지식 및 업무 프로세스를 신속하게 습득할 수 있도록 자동화 보조 제공 2) 조기 직무 투입 가능성 확대: 2년동안의 창구 근무 없이도 일정 수준의 직무 적응이 가능하도록 지원 3) 업무 효율성 강화 및 생산성 향상: 심사·분석 업무의 자동화, 데이터 기반 의사결정 체계 마련 4) 조직 유연성 확보 및 디지털 전환 대응 강화: 축소되는 인력 구조 내에서도 디지털 업무 환경에 민첩하게 대응
	시스템 아키텍처 1. Front-End (사용자 인터페이스) 기술: HTML, CSS, JavaScript 역할: AI 기능과 상호작용하는 웹 페이지. 챗봇 인터페이스, 대시보드 시각화, 문서 뷰어(복사/붙여넣기 방지) 등 모든 기능을 사용자에게 제공. 2. Back-End (API 서버) 기술: Python, Django 역할: - 프론트엔드의 요청을 받아 처리하는 API 서버. - AI 모델 서버와 통신하며 RAG, ML 예측, 생성 요청을 중계하는 컨트롤 타워. - 데이터베이스(RDS, Vector DB) 연동 및 관리. 3. AI / Data Infrastructure (핵심 두뇌 및 저장소) - AI 모델 서버 (AWS EC2 / RunPod): sLLM (금융 특화 모델): 금융 QnA답변 생성, 고객에 맞는 보고서 초안 제공 임베딩 모델: RAG를 위해 문서를 벡터로 변환. ML 모델 (XGBoost 등): 정형 데이터를 기반으로 대출 적정성을 평가. Rag(리트리버): 법를 출처 제공. - 데이터 저장소: 관계형 DB (AWS RDS): 사용자 정보, ML 모델 예측 결과, 대시보드용 분석 데이터 등 정형 데이터 저장. 벡터 DB (Pinecone / FAISS): RAG 검색을 위한 문서 벡터(내규, 법률, 규정 등) 저장. 파일 스토리지 (AWS S3): 파인튜닝된 모델 가중치, 원본 PDF 문서, 로그 데이터 등 저장.
시스템구성	
모델링 방안	금융 심사 Q&A 챗봇 (RAG 기반): 파이프라인: 문서 로드(PDF, CSV) → 텍스트 분할 → 임베딩(Vectorization) → Vector DB 저장 → 사용자 질문 임베딩 → 유사도 높은 문서 검색(Retrieval) → LLM에 컨텍스트로 전달 → 답변 및 출처 생성(Generation) 특화 기능: 검색된 문서(PDF)는 프론트엔드의 보안 뷰어를 통해 원본을 보여주되, 텍스트 선택, 복사, 화면 캡처를 방지하여 정보 보안을 강화합니다. 대출 적정성 평가 (전통적 머신러닝): 방식: Kaggle의 신용 데이터를 가공하여 부채비율, 유동비율, 매출 성장률 등 의미 있는 재무 비율(피치)을 생성합니다. 이 피치들을 사용하여 대출 부실 여부를 예측하는 분류(Classification) 모델을 개발합니다. 모델: 예측 성능이 뛰어나고 피쳐 중요도 분석이 용이한 XGBoost, LightGBM과 같은 트리 기반 앙상블 모델을 활용합니다. 결과는 대시보드를 통해 시각화합니다.
	심사 결과 보고서 작성: 파이프라인: 금융 심사 결과 보고서 작성용 sLLM은 대출·여신 심사 결과를 자동으로 분석하고 승인 또는 거절 사유를 설명 가능한 형태로 보고서를 생성하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 내부 심사 기록, 재무제표, 신용정보, 과거 보고서 등 다양한 구조화·비구조화 데이터를 수집한다. 수집된 데이터는 텍스트 정제, 필드 정규화, 핵심 지표 추출 및 카테고리 라벨링 등 전처리 과정을 거쳐 sLLM 학습에 적합한 형태로 변환된다. 문서와 핵심 지표는 임베딩을 통해 벡터화되어 벡터 DB에 저장되며, RAG 기반 혹은 Fine-tuning LLM을 활용해 심사 규칙과 과거 사례를 학습하여 자연어 보고서 생성 능력을 강화한다. 사용자 질문이나 심사 요청이 들어오면 관련 문서를 검색하고 sLLM이 이를 컨텍스트로 활용하여 보고서를 생성하며, 생성된 보고서는 내부 규정 준수 및 설명 가능성을 검증한다. 최종적으로 이 시스템은 심사 투명성을 높이고, 고객 응대 품질 향상과 내부 감사 대응을 용이하게 만드는 것을 목표로 한다.

사용 데이터	1. aique/FinShibainu - KRX LLM 경진대회 리더보드에서 우수상을 수상한 shibainu24 모델의 데이터셋 (fine-tuning용 데이터) 1) 출처 : Hugging-Face(https://huggingface.co/aiqwe/FinShibainu) (qa/mcqa 스플릿 사용) 2) 포함된 데이터 : 한국 은행 경제 금융 용어 700선, KRX 규정, KRX비정기간행물, KRX 청소년을 위한 증권투자, KRX 초보투자자증권따라잡기, 지식경제용어사전, 재무회계목차기반자채생성 시사경제용어사전, 사업보고서 사업의 내용, web_text_synthetic_dataset_50k, 금융감독용어사전 2. sumilee/SKN14-Final-3Team-Data - 직접 수집 및 전처리한 PDF 문서 데이터셋(RAG 및 sLLM fine-tuning용 데이터) 1) 출처 : KB 금융그룹 홈페이지, 금융감독원, 연신금융협회, KB 국민은행 홈페이지 등 2) 포함된 데이터: KB 금융그룹의 강령 데이터, 은행법 및 은행법 관련 데이터, 금융소비자 보호 규정, KB 국민은행 개인/기업 대출 상품 데이터, KB 국민은행 여신 상품 관련 이용약관 데이터, KB 국민은행 여신 내규 데이터
R&R	데이터 수집: 다 같이 모델 성능 향상 : 조성재 머신러닝: 이승혁, 이수미 html, css, js, db, LangGraph 분기 처간: 김의형, 이수미